

Thema

Excel-Funktionen anwenden und verstehen

Ziele

- Sie können wichtige Excel-Funktionen sinnvoll einsetzen und erklären, wofür sie gebraucht werden.
- Sie arbeiten mit folgenden Funktionen:
 - SUMME
 - MITTELWERT
 - MIN
 - MAX
 - ANZAHL
 - ANZAHL2
 - WENN

Zusätzlich achten Sie darauf, ob Sie **relative oder absolute Bezüge** verwenden müssen.

1) Start

Speichern Sie zuerst die benötigten Dateien in Ihrem Tabellenkalkulation-Ordner auf Ihrem OneDrive:

- Übung Funktionen.xlsx
- Übung 4-7 A aus Lehrbuch.xlsx
- Übung 4-9 A aus Lehrbuch.xlsx

2) Wählen Sie Ihr Anspruchsniveau

Sie wählen ein Niveau, das zu Ihrem aktuellen Stand passt. Sie dürfen während der Arbeit das Niveau wechseln. Beachten Sie den Abschluss unten, sowie die Abgabe, für alle Niveaus.

Niveau 1: einfach – Funktionen sicher anwenden	Niveau 2: mittel – Funktionen auswählen und begründen	Niveau 3: anspruchsvoll – Funktionen kombinieren und übertragen										
Für wen ist dieses Niveau passend? Wählen Sie dieses Niveau, wenn Sie bei Excel-Funktionen noch unsicher sind oder zuerst eine klare Orientierung brauchen.	Für wen ist dieses Niveau passend? Wählen Sie dieses Niveau, wenn Sie die Grundfunktionen bereits teilweise kennen und selbstständiger entscheiden möchten, welche Funktion gebraucht wird.	Für wen ist dieses Niveau passend? Wählen Sie dieses Niveau, wenn Sie Excel-Funktionen bereits sicher anwenden können und eine anspruchsvollere Aufgabe bearbeiten möchten.										
Auftrag Bearbeiten Sie die Datei Übung Funktionen.xlsx. Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der vorgegebenen Hinweise und verwenden Sie die passenden Funktionen. Sie verwenden mindestens diese Funktionen: =SUMME(...) =MITTELWERT(...) =MIN(...) =MAX(...) Vorgehen - Öffnen Sie die Datei Übung Funktionen.xlsx. - Lesen Sie die Aufgabenstellung in der Datei genau. - Markieren Sie zuerst die Zellen, in denen eine Formel eingefügt werden muss. - Entscheiden Sie, welche Funktion passt. - Geben Sie die Formel ein. - Ziehen Sie die Formel bei Bedarf nach unten oder zur Seite. - Kontrollieren Sie, ob die Resultate sinnvoll sind. Hilfestellung <table><tr><th>Situation</th><th>Passende Funktion</th></tr><tr><td>Mehrere Zahlen zusammenrechnen</td><td>SUMME</td></tr><tr><td>Durchschnitt berechnen</td><td>MITTELWERT</td></tr><tr><td>Kleinsten Wert finden</td><td>MIN</td></tr><tr><td>Grössten Wert finden</td><td>MAX</td></tr></table> Kontrolle Beantworten Sie am Schluss kurz: - Welche Funktion war für Sie am einfachsten? - Bei welcher Funktion waren Sie noch unsicher? - Wo mussten Sie eine Formel kopieren?	Situation	Passende Funktion	Mehrere Zahlen zusammenrechnen	SUMME	Durchschnitt berechnen	MITTELWERT	Kleinsten Wert finden	MIN	Grössten Wert finden	MAX	Auftrag Bearbeiten Sie die Dateien: 1. Übung Funktionen.xlsx 2. Übung 4-7 A aus Lehrbuch.xlsx 3. Übung 4-9 A aus Lehrbuch.xlsx Sie lösen die Aufgaben nicht nur, sondern begründen bei ausgewählten Formeln, warum Sie diese Funktion verwendet haben. Sie verwenden mindestens diese Funktionen: =SUMME(...) =MITTELWERT(...) =MIN(...) =MAX(...) =ANZAHL(...) =ANZAHL2(...) Hilfestellung Achten Sie darauf, wann ANZAHL und wann ANZAHL2 sinnvoll ist. Funktion Zählt was? ANZAHL Zellen mit Zahlen ANZAHL2 Zellen, die nicht leer sind Vorgehen - Öffnen Sie Übung Funktionen.xlsx. - Bearbeiten Sie die Aufgaben möglichst selbstständig. - Öffnen Sie danach Übung 4-7 A aus Lehrbuch.xlsx. - Entscheiden Sie selbst, welche Funktion zur jeweiligen Aufgabe passt. - Kontrollieren Sie die Resultate. - Schreiben Sie bei mindestens drei Formeln eine kurze Begründung. Beispiel Zelle: D12 Verwendete Funktion: MITTELWERT Warum passt diese Funktion? Weil hier der Durchschnitt mehrerer Werte berechnet werden soll. Kontrolle Beantworten Sie am Schluss: - Wann verwenden Sie ANZAHL? - Wann verwenden Sie ANZAHL2? - Welche Funktion mussten Sie am häufigsten verwenden? - Wo mussten Sie genau kontrollieren, ob die Formel richtig kopiert wurde?	Auftrag Bearbeiten Sie die Dateien: 1. Übung Funktionen.xlsx 2. Übung 4-7 A aus Lehrbuch.xlsx 3. Übung 4-9 A aus Lehrbuch.xlsx Zusätzlich erweitern Sie eine Aufgabe mit einer eigenen Auswertung. Sie verwenden mindestens diese Funktionen: =SUMME(...) =MITTELWERT(...) =MIN(...) =MAX(...) =ANZAHL(...) =ANZAHL2(...) =WENN(...) Zusätzlich verwenden Sie mindestens einmal einen absoluten Bezug, zum Beispiel: =\$B\$2 Zusatzauftrag für Niveau 3 Erstellen Sie in einer passenden Datei eine zusätzliche Spalte mit einer Auswertung. Beispiel 1: Bestanden / nicht bestanden Wenn ein Wert mindestens 4.0 beträgt, soll bestanden erscheinen, sonst nicht bestanden. =WENN(C2>=4;"bestanden";"nicht bestanden") Beispiel 2: Ziel erreicht / Ziel nicht erreicht Wenn ein Ergebnis mindestens dem Zielwert entspricht, soll Ziel erreicht erscheinen, sonst Ziel nicht erreicht. =WENN(D2>=\$B\$2;"Ziel erreicht";"Ziel nicht erreicht") Dabei ist \$B\$2 ein absoluter Bezug, damit der Zielwert beim Kopieren der Formel gleich bleibt. Vorgehen - Bearbeiten Sie zuerst die Pflichtaufgaben in den Dateien. - Wählen Sie eine Tabelle aus, die sich für eine zusätzliche Auswertung eignet. - Ergänzen Sie eine neue Spalte. - Verwenden Sie die Funktion WENN. - Prüfen Sie, ob ein relativer oder absoluter Bezug nötig ist. - Kopieren Sie die Formel nach unten. - Kontrollieren Sie mindestens drei Resultate von Hand. Reflexion zu Niveau 3 Beantworten Sie am Schluss: - Wo haben Sie eine WENN-Funktion verwendet? - Warum war dort eine WENN-Funktion sinnvoll? - Wo haben Sie einen absoluten Bezug verwendet? - Was wäre passiert, wenn Sie dort keinen absoluten Bezug verwendet hätten?
Situation	Passende Funktion											
Mehrere Zahlen zusammenrechnen	SUMME											
Durchschnitt berechnen	MITTELWERT											
Kleinsten Wert finden	MIN											
Grössten Wert finden	MAX											

3) Abschluss für alle Niveaus

Beantworten Sie am Ende kurz:

- Ich habe folgendes Niveau gewählt: ...
- Warum habe ich dieses Niveau gewählt? ...
- Was konnte ich selbstständig lösen? ...
- Wo brauchte ich Unterstützung? ...
- Was wird mein nächster Schritt sein? ...

4) Abgabe

Fügen Sie die Links zu Ihren bearbeiteten Dateien ein:

Übung Funktionen.xlsx:

Übung 4-7 A aus Lehrbuch.xlsx:

Übung 4-9 A aus Lehrbuch.xlsx: